

Лабораторная работа №1: Основы 3D-графики

Цель лабораторной работы:

В этой лабораторной работе вы познакомитесь с основами 3D-графики: построением простых 3D-объектов, проекцией на 2D-плоскость, а также научитесь работать с матрицами перспективы, ортографической проекции и аффинными преобразованиями.

Требования:

Вы должны использовать Vulkan, GLFW и ImGUI. Стартовый код уже всё это содержит, но если хотите попробовать без него, то я похвалю за отвагу!

P.S. Если хотите программировать на Direct3D под Windows, то используйте именно Direct3D 12, потому что он концептуально похож на Vulkan.

Программа должна работать в реальном времени, с возможностью динамической смены проекции и трансформаций объектов.

Все объекты должны корректно отрисовываться с учетом проекции и иметь возможность взаимодействия с пользователем.

На базовую оценку 3 нужно выполнить вариант лабораторной работы без выполненных дополнительных заданий.

На оценку 4 нужно выполнить вариант задания с 5 первыми дополнительными заданиями.

На оценку 5 нужно выполнить все дополнительные задания.

Варианты:

1. Куб
2. Правильный октаэдр
3. Параллелепипед
4. Усеченный правильный тетраэдр (грани – правильные треугольники и шестиугольники)
5. Сфера (~100 вершин)
6. Пирамида
7. Тор
8. Цилиндр (~50 вершин в основаниях)
9. Конус
10. Правильный додекаэдр
11. Правильный икосаэдр
12. Правильный гексаэдр

Дополнительные задания:

1. Обеспечьте переключение матрицы проекции (ортографическая и перспективная) в интерфейсе
2. Добавить элементы интерфейса для изменения позиции, поворота и растяжения фигуры
3. Добавить возможность движения и поворота фигуры по сложной траектории, сделать элемент интерфейса для паузы и воспроизведения “анимации”, а также возможность изменять скорость “анимации” и другие параметры траектории (например радиус траектории и др.)
4. Добавить возможность изменять цвет фигуры с помощью элементов интерфейса (в ImGui есть ColorEdit для этого)
5. Назначить процедурно цвета для каждой вершины, например в зависимости от позиции вершин в локальной системе координат фигуры, тогда возможность изменять цвет с помощью элементов интерфейса будет умножать выбранный цвет на цвет вершин
6. (На оценку 5) Подумать, как можно нарисовать больше одного объекта на сцене используя больше одного набора дескрипторов (VkDescriptorSet)